

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS

Análisis y Diseño

Presentado por:

Camilo Alberto Fuentes Mahecha

Andrés Felipe Escorcía Varela

Julián Vanegas Muñoz

Carlos Daniel Atencia Garcia

Docente:

Tatiana Cabrera

Universidad Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Software

5 de octubre de 2025

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS	1
Análisis y Diseño	1
Índice de figuras.....	3
Índice de tablas	4
Introducción	5
Justificación	6
Fase de planificación del ciclo de vida del desarrollo de software (Fase de Análisis de Proyectos)	6

Fase de Empatizar.....	6
Alcance.....	6
Criterios de aceptación:	7
Contextualización.....	7
Planteamiento del problema.....	8
Fase de Definir	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	9
Fase de Idear	9
Mapa de Stakeholders	9
Metodología ágil.....	10
¿Por qué Scrum?	10
Organización del trabajo.....	11
Fase de Análisis del ciclo de vida del desarrollo de software.....	13
Definición de las Bases del Proyecto	13
15. Levantamiento de Información	13
16. Conclusión del Levantamiento de Información	14
Matriz de Riesgos	15
Diagramas de Solución.....	15
Opción 1: ReactJS + ExpressJS + Azure (Seleccionada)	15
Opción 2: Next.js Full-Stack + Vercel + PostgreSQL	17
Descripción de la Arquitectura:.....	17
Ventajas:.....	17
Desventajas:	18
¿Por qué NO fue seleccionada?	18
Opción 3:	18
Descripción del diagrama:.....	19
Ventajas:.....	19
Desventajas:	19
¿Porque no fue escogida?.....	19
Opción 4:	19
¿Qué hace este sistema?	20

Los tres módulos principales.....	20
Clientes	20
En resumen.....	21
Requisitos Funcionales y No Funcionales	22
Requisitos Funcionales	22
Requisitos No Funcionales	23
Anexos	24
Anexo A: Glosario de Términos.....	24
Anexo B: Enlaces y Recursos	24
Conclusiones	24
Referencias	27

Índice de figuras

Figura 1. <i>Mapa de Stakeholders para la aplicación</i>	11
Figura 2. <i>Tablero de Trello, con distribución de tareas para el primer sprint</i>	13
Figura 3. <i>Diagrama de flujo de solución número 1 del problema planteado</i>	17
Figura 4. <i>Diagrama de flujo de solución número 2 del problema planteado</i>	19

Figura 5. <i>Diagrama de flujo de solución número 3 del problema planteado</i>	20
Figura 6. <i>Diagrama de flujo de solución número 4 del problema planteado</i>	22

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Matriz de riesgo identificada para el proyecto en análisis</i>	16
--	----

Introducción

En la actualidad, llevar un control adecuado de los inventarios y las ventas es un aspecto esencial para que el funcionamiento de cualquier negocio sea satisfactorio. Bajo la digitalización que atravesamos, una gran parte del tejido de empresas de nuestro país, necesitan poder contar con herramientas que les ayuden a simplificar esos procesos del día a día y evitar así la perpetuación de errores.

En este proyecto se propone construir una aplicación Web que une tres tareas importantes e interesantes a la vez: manejar el inventario, realizar ventas y guardar información de los clientes. La idea es ofrecer una herramienta simple pero efectiva para las pequeñas y medianas empresas que quieren modernizarse sin complicarse demasiado, ya que en muchos casos estas empresas están basadas en hojas de cálculo de Excel, lo que comporta un gran riesgo.

Para llevar a cabo esta aplicación se usará React en la parte visual y ExpressJs en el servidor, dos tecnologías que nos permiten un resultado funcional y simpático al mismo tiempo. El sistema tendrá tres partes diferenciadas: una parte de productos (productos y poder modificarlos), una parte donde realizamos las ventas y se generan las facturas de forma automática i una parte de cliente, donde guardamos la información del cliente para poder tenerla siempre a nuestra disposición.

En el presente documento expondremos todo el proceso de desarrollo, desde la planificación del proyecto inicial hasta los detalles técnicos más importantes, trabajando bajo el prisma de las metodologías ágiles y el Design Thinking de manera que la solución realmente sea un método de trabajo que sirve para lo que los usuarios desean y/o necesitan.

Justificación

El desarrollo de un sistema web para controlar el proceso de control de inventarios y ventas parte de una necesidad e interés real de muchas empresas, donde debe prevalecer la optimización de procesos, evitar errores y disponer de información fehaciente para tomar decisiones. Hoy en día, en muchas PYMES se tiende a utilizar hojas de Excel o formularios o libros manuales para el control de datos, generando un montón de problemas de carácter operativo que afectan la calidad y cantidad del servicio prestado y, por tanto, de la rentabilidad del negocio.

Los principales problemas que puede enfrentar una empresa que no cuente con un sistema de gestión de stock son: el descontrol del inventario que acarrea pérdidas por productos vencidos o productos que no están en tienda; dificultad para hacer seguimiento a las ventas; la generación manual de formas fiscales que lleva tiempo y es propensa a errores; falta de un registro de clientes que, al no ser organizado, limita las oportunidades de fidelización.

Un sistema que permita el seguimiento de la información de forma automática de los inventarios permitiendo un almacenaje y gestión ágil y seguro, donde podamos hacer seguimientos de las ventas a través de facturas automáticas y donde podamos llevar un historial completo de los clientes así como el almacenaje de información empírica con la que tengamos reportes estratégicos sobre compras, precios y stock, es una herramienta muy importante para empresas que buscan crecer de manera sostenible en un entorno competitivo cada vez más marcado. Este es un paso importante para que las empresas puedan orientarse a la profesionalización y modernización.

Fase de planificación del ciclo de vida del desarrollo de software (Fase de Análisis de Proyectos)

Fase de Empatizar

Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web completa para gestionar inventario y ventas, pensada especialmente para pequeñas y medianas empresas que hoy en día trabajan con métodos manuales o herramientas básicas como Excel.

Dentro del alcance:

- Sistema de gestión de inventario donde se puedan agregar, editar, eliminar y ver productos
- Módulo de ventas que genera facturas de manera automática

- Base de datos de clientes con historial de compras
- Interfaz sencilla desarrollada en ReactJs
- Backend con ExpressJs
- Generación de reportes básicos de ventas e inventario

Fuera del alcance:

- Integración con plataformas de pago en línea
- Sistema de contabilidad completo
- Aplicación móvil nativa
- Sistema para múltiples sucursales o varios usuarios al mismo tiempo
- Integración con sistemas externos de facturación electrónica

Restricciones:

- El tiempo de desarrollo está limitado al período académico
- Los recursos tecnológicos disponibles para el equipo
- Se necesita acceso a internet para que el sistema funcione
- El conocimiento técnico del equipo en las tecnologías que vamos a usar

Criterios de aceptación:

- El sistema tiene que permitir crear, leer, actualizar y eliminar productos sin problemas
- Las ventas deben generar facturas automáticas con cálculos correctos
- La información de los clientes debe guardarse bien en la base de datos
- La interfaz debe verse bien en diferentes tamaños de pantalla y funcionar en navegadores modernos
- El sistema debe responder en menos de 3 segundos en operaciones normales

Contextualización

En el día a día de los pequeños y medianos negocios existe un reto común: la gestión manual de las operaciones. Muchos comercios todavía usan cuadernos, hojas sueltas o, en el mejor de los casos, hojas de cálculo de Excel para llevar el control de su inventario, anotar las ventas y guardar información de sus clientes.

Esta forma de trabajar trae varios problemas: se pierde información cuando se daña o se pierde un cuaderno, es complicado buscar datos de hace tiempo, hay errores cuando se hacen cuentas a mano, se pierde mucho tiempo en tareas administrativas y no hay forma fácil de ver toda la información junta para tomar decisiones. Además, cuando se usa Excel pueden pasar cosas como que el archivo se dañe, que no haya copias de seguridad o que cuando hay mucha información el programa se complique.

La transformación digital no es solo para las grandes empresas. Los negocios pequeños también necesitan herramientas que les ayuden a trabajar de forma más profesional sin tener que gastar mucho dinero o saber mucho de tecnología. El problema es que muchas de las

soluciones que hay en el mercado son caras, muy complicadas o piden contratos largos que no se ajustan a lo que estos negocios necesitan.

Es aquí donde nace la necesidad de crear una solución web sencilla, que funcione bien y que sea accesible, permitiendo a estos negocios dar el paso hacia la digitalización de sus procesos más importantes de gestión comercial.

Planteamiento del problema

Los dueños de pequeños y medianos comercios tienen dificultades serias para llevar un buen control de sus operaciones diarias porque no tienen herramientas tecnológicas adecuadas que puedan usar. El hecho de trabajar de forma manual o con herramientas básicas como Excel les genera estos problemas:

Problema principal: La gestión manual del inventario y las ventas hace que se pierda tiempo, que la información no sea precisa y que se dejen pasar oportunidades de negocio, afectando directamente las ganancias y la capacidad de crecer de las pequeñas y medianas empresas.

Problemas específicos que hemos identificado:

1. **Control de inventario deficiente:** Los comerciantes no saben en tiempo real qué productos tienen disponibles, lo que hace que a veces tengan demasiado de algo o que se les acabe lo que más venden, generando pérdidas de dinero.
2. **Proceso de venta lento y con errores:** Hacer las facturas a mano consume mucho tiempo, es fácil que haya errores en las cuentas y da una imagen poco profesional frente a los clientes.
3. **Información de clientes desordenada:** Sin un lugar donde guardar todo, se pierden oportunidades de que los clientes vuelvan, es difícil hacerle seguimiento a los clientes que compran seguido y no se puede entender cómo compran las personas.
4. **Dificultad para tomar buenas decisiones:** Como no hay reportes ni forma de ver toda la información junta, los comerciantes no pueden saber qué productos se venden más, en qué épocas hay más ventas o quiénes son sus mejores clientes.
5. **Riesgo de perder información:** Los archivos de Excel se pueden dañar, los cuadernos se pueden perder o mojar, y casi nunca hay copias de seguridad de la información importante del negocio.

Esta situación limita que estos negocios puedan crecer y los deja en desventaja frente a competidores que están mejor organizados con la tecnología.

Fase de Definir

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web funcional para la gestión integral de inventario, ventas y clientes, que permita a pequeñas y medianas empresas optimizar sus procesos comerciales mediante una herramienta digital accesible, intuitiva y eficiente, facilitando el control en tiempo real de sus operaciones y mejorando la toma de decisiones estratégicas del negocio.

Objetivos específicos

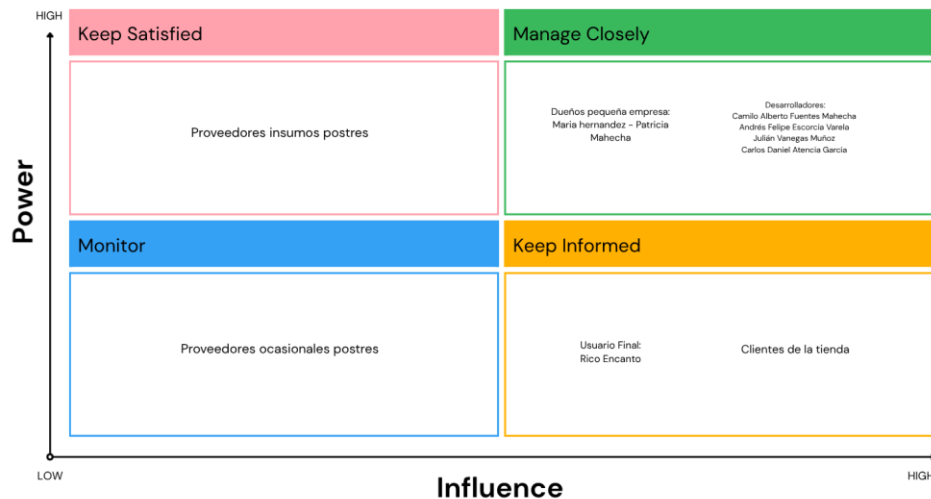
1. **Implementar un módulo de gestión de inventario** que permita a los usuarios agregar, editar, eliminar y visualizar productos con sus respectivas características (nombre, precio, cantidad disponible), garantizando un control actualizado del stock en tiempo real.
2. **Desarrollar un sistema de ventas automatizado** que facilite el proceso de facturación mediante un formulario intuitivo donde se seleccionen productos, se especifiquen cantidades, se calculen totales automáticamente y se generen facturas digitales listas para imprimir o guardar.
3. **Crear un módulo de gestión de clientes** que almacene información relevante de cada cliente (nombre, contacto, historial de compras) y permita su consulta rápida para mejorar la atención personalizada y las estrategias de fidelización.
4. **Diseñar una interfaz de usuario responsive y amigable** utilizando React, que sea fácil de navegar tanto para usuarios con conocimientos técnicos básicos como para aquellos sin experiencia previa en sistemas digitales.
5. **Construir un backend robusto con ExpressJs** que garantice la seguridad, integridad y persistencia de los datos, así como tiempos de respuesta óptimos en las operaciones del sistema.
6. **Implementar funcionalidades de generación de reportes básicos** que permitan a los usuarios visualizar información resumida sobre ventas realizadas, productos más vendidos y estado general del inventario para apoyar la toma de decisiones.

Fase de Idear

Mapa de Stakeholders

Figura 1

Mapa de Stakeholders para la aplicación



Metodología ágil

Para el desarrollo de este proyecto hemos seleccionado **Scrum** como metodología ágil de trabajo. Esta elección se basa en las características particulares de nuestro equipo y las necesidades del proyecto.

¿Por qué Scrum?

Scrum nos permite trabajar de manera organizada en ciclos cortos llamados sprints, donde podemos ir entregando partes funcionales del sistema de forma incremental. Esto es especialmente útil para nuestro proyecto porque nos permite:

- **Adaptarnos rápidamente a cambios:** Si durante el desarrollo identificamos que algo necesita ajustarse o mejorarse, podemos hacerlo en el siguiente sprint sin afectar todo el proyecto.
- **Entregas incrementales:** Podemos ir mostrando avances concretos y funcionales del sistema, lo que nos ayuda a validar que vamos por buen camino y recibir retroalimentación temprana.
- **Trabajo en equipo colaborativo:** Los tres integrantes del equipo trabajamos de forma coordinada, con roles claros y reuniones periódicas donde compartimos avances y resolvemos obstáculos.
- **Transparencia en el proceso:** A través del tablero Kanban de Scrum podemos ver en qué está trabajando cada uno, qué tareas están pendientes y cuáles ya están terminadas.

Organización del trabajo

Nuestro trabajo se organiza en los siguientes roles y ceremonias de Scrum:

Roles del equipo:

- Product Owner: Define las funcionalidades prioritarias del sistema
- Scrum Master: Facilita el proceso y elimina obstáculos
- Development Team: Los tres integrantes participamos activamente en el desarrollo

Sprints: Trabajaremos en ciclos de 4 semanas donde definiremos objetivos específicos a alcanzar.

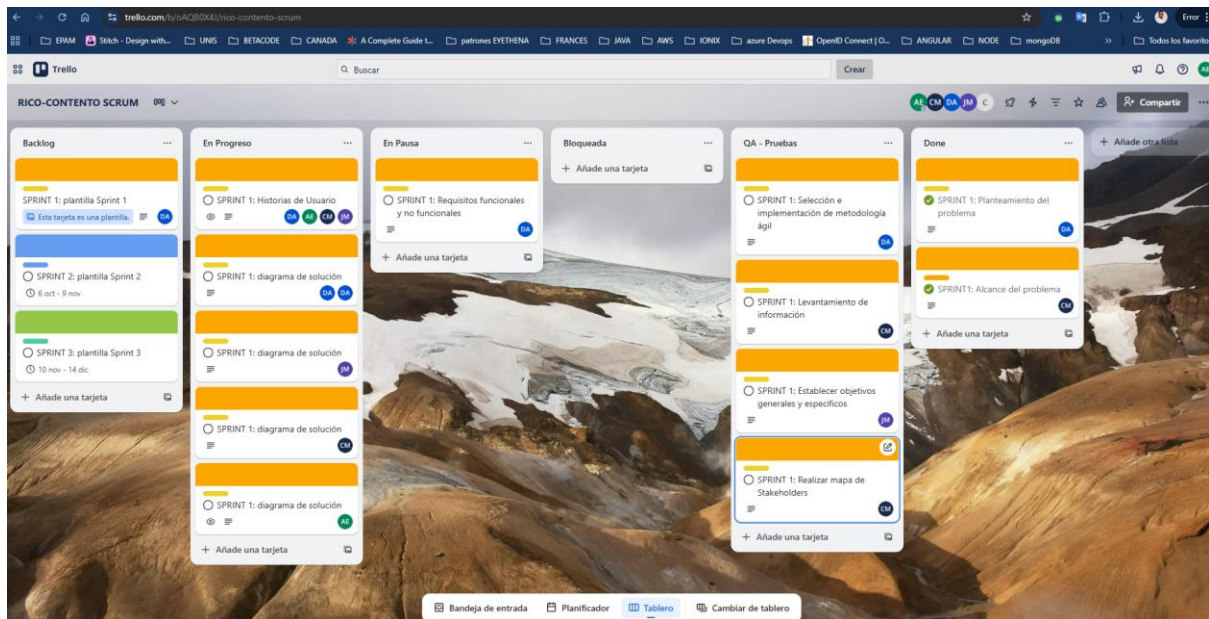
Ceremonias:

- Sprint Planning: Al inicio de cada sprint definimos qué vamos a trabajar
- Daily Standup: Reuniones breves para sincronizar avances
- Sprint Review: Al final del sprint mostramos lo que desarrollamos
- Sprint Retrospective: Reflexionamos sobre qué podemos mejorar para el siguiente sprint

Tablero del proyecto: Toda la gestión de tareas, historias de usuario y seguimiento del proyecto se encuentra en nuestro tablero de Trello.

Figura 2

Tablero de Trello, con distribución de tareas para el primer sprint



Url del tablero: <https://trello.com/b/oAQB0X4J/rico-contento-scrum>

Definición de las Bases del Proyecto

- **Problema Central Identificado:** La dependencia de la **gestión manual** (hojas de cálculo y chats) está generando errores, pérdida de pedidos, falta de control de *stock* y serias dificultades en la planificación de la producción.
- **Objetivo Principal:** **Diseñar y desarrollar un sistema web sencillo** que centralice la información, automatice el control de inventario y permita gestionar pedidos de manera eficiente.
- **Alcance Inicial (Límites Claros):** El sistema se centrará exclusivamente en **inventario y pedidos**. Es crucial notar que, para asegurar una entrega ágil, **no incluirá pagos en línea** en esta primera versión.
- **Requisitos Clave:** Necesitamos funcionalidades básicas pero críticas: **Registro y actualización** de insumos y productos, **registro y seguimiento de pedidos** con estados definidos, y **reportes** claros de inventario y ventas.
- **Recursos Definidos:** El proyecto será administrado por **dos personas** clave. Usaremos **GitHub** para el control de versiones y un tablero ágil en **Trello** para la gestión del proyecto.

Con estos elementos, se establecen las bases firmes, delimitando el trabajo y garantizando que el esfuerzo se enfoque en las necesidades más apremiantes del negocio.

15. Levantamiento de Información

Para asegurar que el sistema sea realmente útil para Rico Encanto, se utilizó como **Levantamiento de Información**. Empleamos **entrevistas directas** con los dos administradores, revisamos sus hojas de cálculo actuales y analizamos la caótica gestión de pedidos por **WhatsApp y llamadas**.

- **Herramientas Utilizadas:** Entrevistas con los dos administradores, revisión de las hojas de cálculo para inventario y análisis de los métodos actuales de gestión de pedidos.
- **Principales Hallazgos Críticos:**
 - **Descontrol en Tiempo Real:** El inventario no se actualiza al momento, lo que provoca constantes **faltantes o excesos de insumos** (pérdidas de capital y ventas).
 - **Riesgo de Pérdida:** Los pedidos pueden **perderse o confundirse** fácilmente al no estar centralizados.
 - **Usabilidad Prioritaria:** Los administradores necesitan una **herramienta sencilla, intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo**.
 - **Visión Estratégica:** Se requiere urgentemente contar con **reportes básicos** para dejar de adivinar las ventas y poder planificar mejor las compras.

- **Escalabilidad Futura:** Existe un claro interés en que el sistema pueda escalar en el futuro para incluir una pasarela de pagos.

16. Conclusión del Levantamiento de Información

El levantamiento no solo validó el problema, sino que confirmó que la necesidad primordial es un **sistema web de gestión simple, pero confiable**, que organice el inventario y los pedidos **en tiempo real**. Se hizo evidente que la solución debe ser **intuitiva y adaptable**, dado que será operada por dos personas sin un *background* técnico avanzado. En definitiva, la información recopilada confirma que nuestra solución no solo resolverá los problemas actuales de desorganización y pérdida, sino que también proporcionará la **base tecnológica sólida** necesaria para la expansión futura del negocio hacia canales digitales más amplios.

Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos es fundamental para prever posibles problemas que puedan afectar el desarrollo y la implementación de la aplicación web de gestión de inventarios, ventas y clientes. Permite evaluar la probabilidad de ocurrencia, el impacto que tendría en el proyecto y definir planes de mitigación para reducir los efectos negativos.

Tabla 1

Matriz de riesgo identificada para el proyecto en análisis

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Plan de Mitigación
Errores en la gestión de inventario en tiempo real	Posible	Mayor	Alto	Implementar validaciones en el backend, pruebas exhaustivas de carga y auditorías periódicas del stock.
Problemas técnicos en la integración React-ExpressJS	Muy probable	Mayor	Muy Alto	Plan de Mitigación: Establecer buenas prácticas de integración, pruebas automatizadas y monitoreo constante de la API REST.
Falta de confianza en el sistema por parte de los usuarios	Posible	Moderado	Medio	Diseñar una interfaz intuitiva, capacitar a usuarios piloto y ofrecer soporte inicial cercano.
Riesgos de seguridad en datos de clientes y transacciones	Posible	Catastrófico	Muy Alto	Aplicar cifrado, autenticación robusta, HTTPS y copias de seguridad automáticas.
Resistencia al cambio por parte de los negocios	Posible	Moderado	Medio	Realizar capacitaciones, documentar procesos y mostrar beneficios claros frente al uso de Excel.
Retrasos en el desarrollo del sistema	Posible	Mayor	Alto	Aplicar metodologías ágiles, definir entregables parciales y realizar seguimiento semanal al cronograma.
Competencia con sistemas ya existentes en el mercado	Poco probable	Moderado	Medio	Diferenciar el producto con simplicidad de uso, costos accesibles y soporte dedicado a pymes.

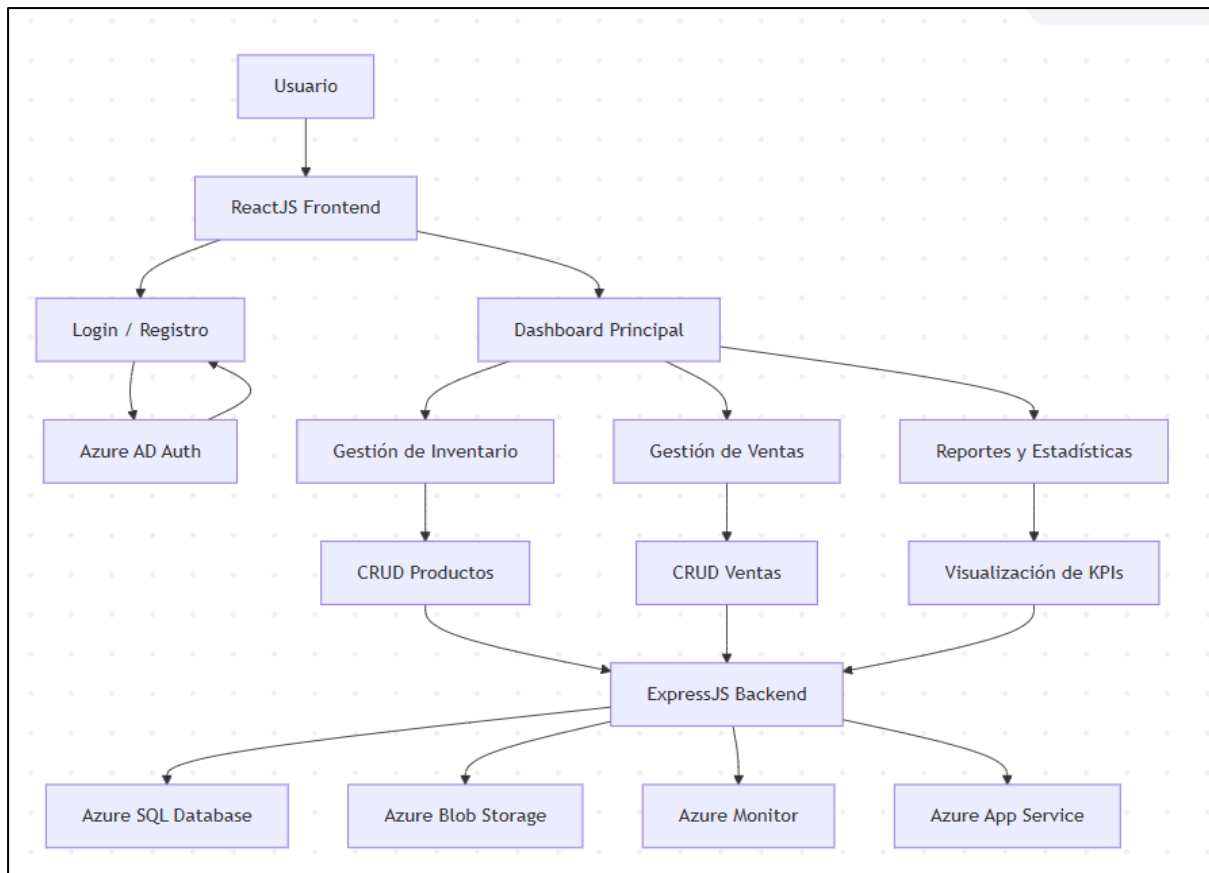
Diagramas de Solución

A continuación, observaremos las cuatro opciones planteadas por los integrantes del equipo, de las cuales decidimos continuar con la opción 1, por lo que brinda mejor curva de aprendizaje y calidad en un Stack tecnológico moderno.

Opción 1: ReactJS + ExpressJS + Azure (Seleccionada)

Figura 3

Diagrama de flujo de solución número 1 del problema planteado



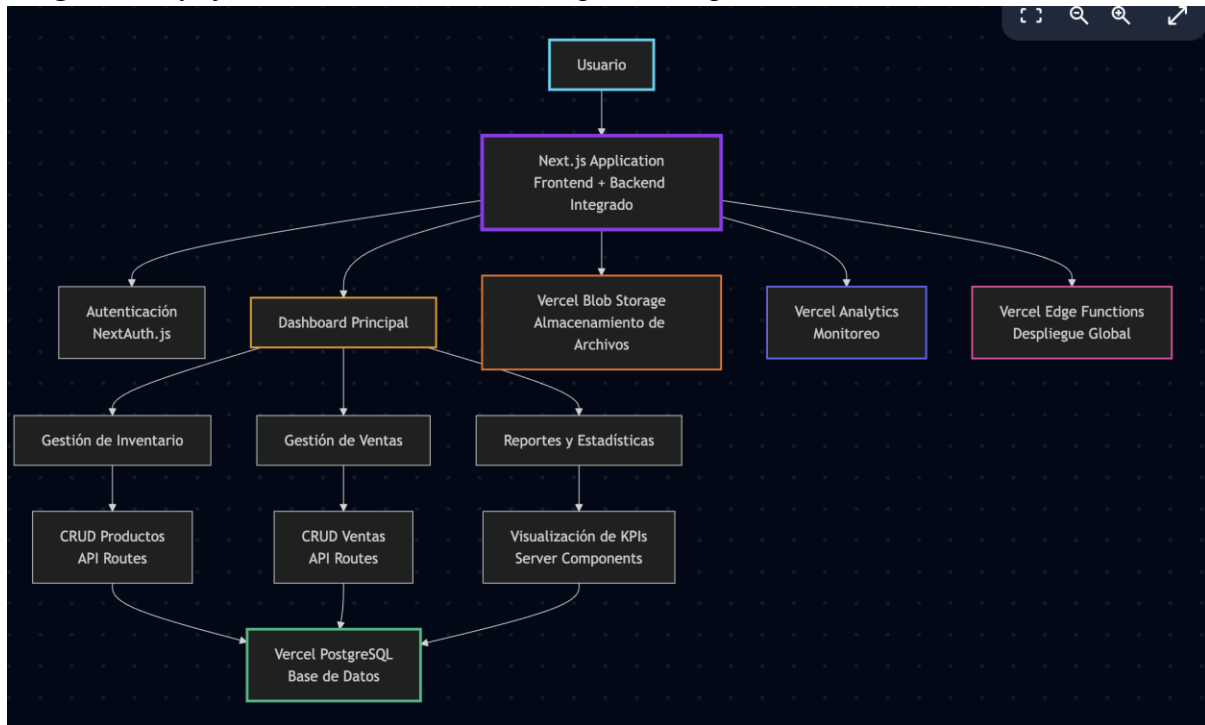
¿Por qué esta es la opción seleccionada?

Esta arquitectura es **la más robusta, escalable y profesional** para un equipo de desarrollo que quiere construir una aplicación moderna y empresarial:

- **ReactJS** ofrece una experiencia de usuario dinámica, rápida y modular.
- **ExpressJS** permite construir APIs RESTful de forma sencilla y flexible.
- **Azure** proporciona servicios integrados como autenticación (Azure AD), almacenamiento (Blob), base de datos (SQL), despliegue (App Service) y monitoreo (Monitor), lo que reduce la complejidad operativa.
- El flujo del usuario está bien definido: desde autenticación, navegación por el dashboard, hasta operaciones CRUD y visualización de reportes.
- Ideal para trabajar en equipo, con CI/CD, control de versiones, y despliegue automatizado.
- Seguridad, escalabilidad, modularidad y despliegue profesional.

Figura 4

Diagrama de flujo de solución número 2 del problema planteado



Opción 2: Next.js Full-Stack + Vercel + PostgreSQL

Descripción de la Arquitectura:

Esta opción propone una **arquitectura monolítica moderna** donde el frontend y backend están integrados en una sola aplicación Next.js, aprovechando las capacidades de rendering del lado del servidor (SSR) y generación estática (SSG).

Componentes principales:

- **Next.js Application:** Framework full-stack que maneja tanto la interfaz de usuario como las API routes para la lógica de negocio
- **NextAuth.js:** Sistema de autenticación integrado y fácil de configurar
- **Vercel PostgreSQL:** Base de datos relacional serverless completamente gestionada
- **Vercel Blob Storage:** Almacenamiento de archivos (facturas, imágenes de productos)
- **Vercel Analytics:** Monitoreo de rendimiento y uso
- **Vercel Edge Functions:** Despliegue en red global para baja latencia

Ventajas:

- Desarrollo más rápido con un solo lenguaje (JavaScript/TypeScript)
- Menor complejidad arquitectónica (no hay separación frontend/backend)
- Despliegue automático y simplificado en Vercel
- Excelente rendimiento con SSR y optimización automática

- Menor costo de infraestructura (plan gratuito generoso)
- SEO optimizado por defecto

Desventajas:

- Menos flexible para equipos especializados (frontend vs backend)
- Más difícil de escalar horizontalmente si el tráfico crece mucho
- Vendor lock-in con Vercel
- Menor control sobre la infraestructura
- No es ideal para microservicios futuros

¿Por qué NO fue seleccionada?

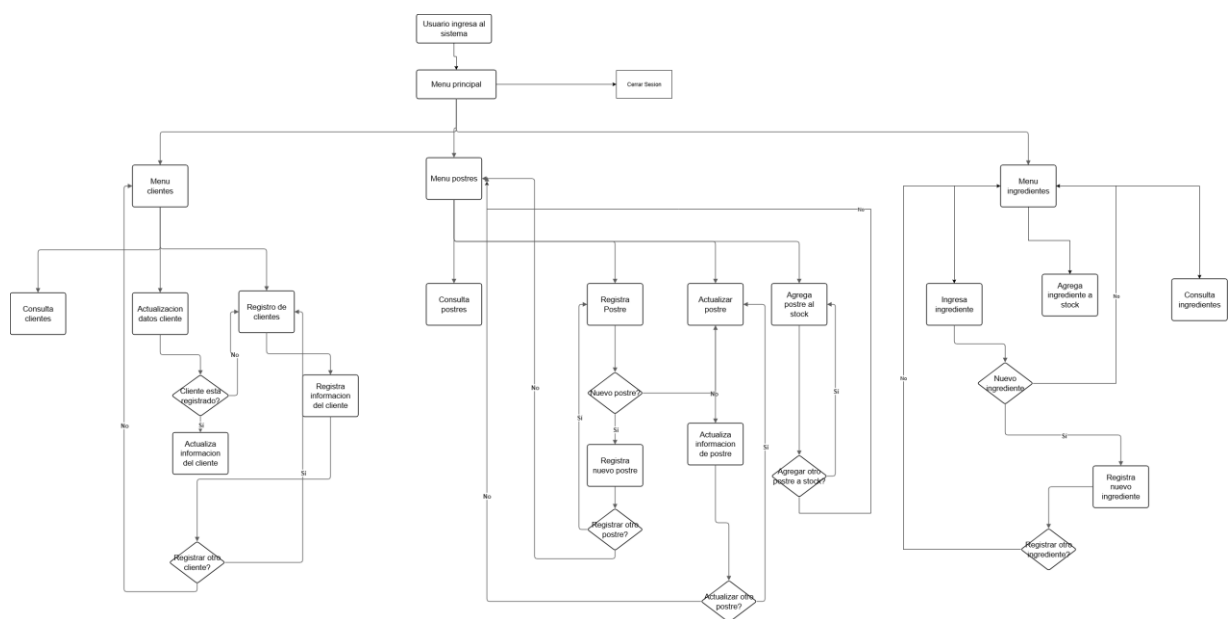
Aunque esta opción es más simple y rápida de desarrollar, el equipo decidió no seleccionarla porque:

1. Se busca una arquitectura más profesional y desacoplada
2. El equipo quiere experiencia con separación clara frontend/backend
3. Azure ofrece más servicios empresariales integrados
4. Mayor flexibilidad para futuras expansiones y microservicios

Opción 3:

Figura 5

Diagrama de flujo de solución número 3 del problema planteado



Descripción del diagrama:

Este diagrama representa el **flujo de trabajo de los módulos de gestión interna** de un sistema web, diseñado para operar un negocio de postres, según lo modelado en tu proyecto.

El flujo se inicia con el "**Usuario ingresa al sistema**" y centraliza todas las operaciones en un "**Menú principal**". Desde allí, el usuario puede navegar a tres módulos clave:

1. **Menú Clientes:** Permite la **consulta** de clientes y las operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar). El flujo maneja la lógica de clientes **ya registrados** versus **nuevos clientes**.
2. **Menú Postres:** Gestiona el **catálogo de productos terminados** (los postres). Permite **consultar** postres, **registrarlos**, **actualizar su información** y **agregar stock** al inventario.
3. **Menú Ingredientes:** Gestiona el **inventario de insumos o materia prima**. Permite **ingresar ingredientes**, verificar si son **nuevos** para registrarlos, **agregar stock** y **consultar** el inventario.

Ventajas:

- **Claridad Modular**
- **Representación de la navegación**
- **Logica de CRUD y stock**

Desventajas:

- **Falta del módulo de ventas**
- **Ausencia de interacciones de módulos**
- **No hay lógica de reportes**
- **Dependencia de la selección tecnología**

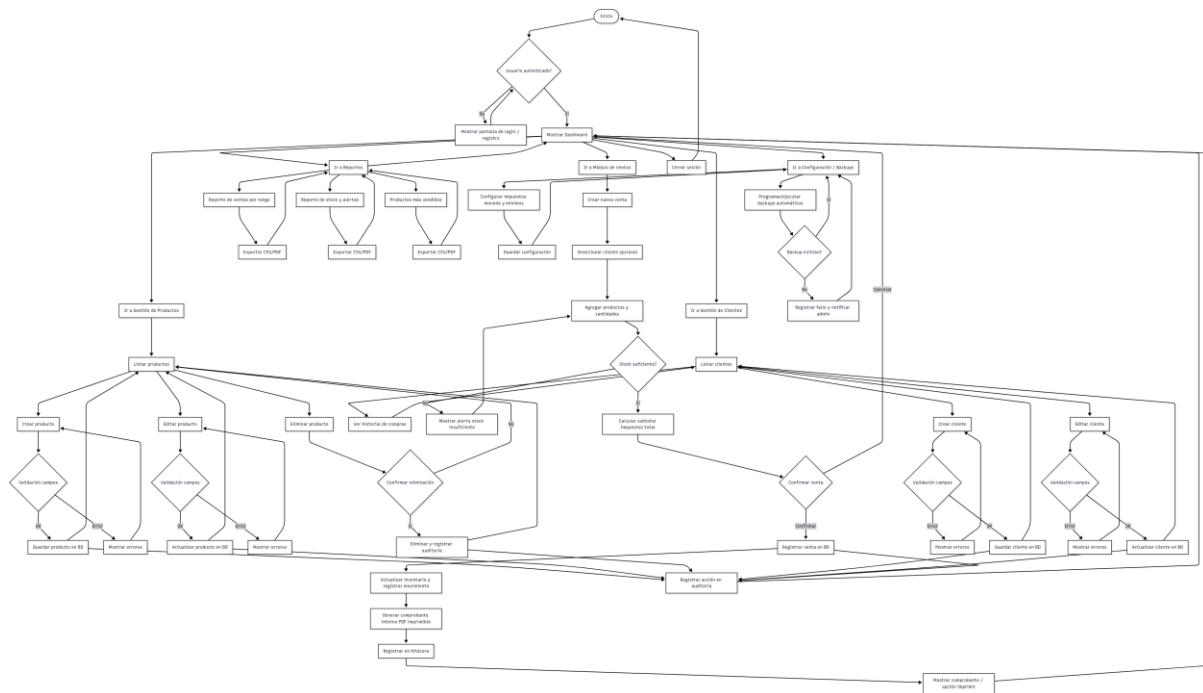
¿Porque no fue escogida?

El diagrama de flujo no incluyó la validación de las tecnologías de desarrollo (**ReactJs** y **ExpressJs**) porque el objetivo es modelar la **lógica del negocio** (el *qué*) y no la **implementación técnica** (el *cómo*). Las decisiones técnicas se manejan en fases posteriores del desarrollo, como la fase de diseño técnico.

Opción 4:

Figura 6

Diagrama de flujo de solución número 4 del problema planteado.



¿Qué hace este sistema?

Es una aplicación web que te ayuda a llevar el control diario de tu negocio de postres. Todo empieza cuando abres el sistema y ves un menú con tres opciones principales: **Clientes**, **Postres e Ingredientes**.

Los tres módulos principales

Clientes

Aquí guardas toda la información de tus compradores.

¿Qué puedes hacer?

- Ver la lista completa de clientes
- Buscar si alguien ya está registrado
- Si existe: ver su historial y editar sus datos
- Si es nuevo: agregarlo al sistema

Resultado: Siempre sabes quién compra y puedes actualizar su info cuando quieras.

Postres

Tu catálogo de productos. Todo lo que vendes está aquí.

¿Qué puedes hacer?

- Ver todos los postres disponibles
- Agregar un postre nuevo al catálogo
- Editar precios, descripciones o fotos
- Aumentar o actualizar cuántos tienes en stock

Resultado: Tienes control total sobre qué vendes y cuánto tienes disponible.

Ingredientes

Tu bodega de insumos. Harina, azúcar, huevos... todo lo que necesitas para producir.

¿Qué puedes hacer?

- Ver qué ingredientes tienes
- Registrar un ingrediente nuevo
- Actualizar cantidades cuando compras más
- Verificar si algo ya existe antes de agregarlo

ventajas

- **Fácil de navegar:** todo sale del mismo menú, no te pierdes
- **Evita duplicados:** el sistema verifica antes de crear algo nuevo
- **Control de stock:** siempre sabes cuánto tienes de cada cosa
- **Separación clara:** clientes, productos e ingredientes están bien organizados

Desventajas

- **No hay módulo de ventas:** no puedes registrar cuando alguien compra ni generar tickets
- **No conecta postres con ingredientes:** no descuenta automáticamente la harina cuando vendes un pastel
- **Sin reportes:** no genera resúmenes de ventas del mes o alertas de stock bajo
- **Falta integración entre módulos:** cada uno funciona solo, no trabajan juntos

En resumen

Este sistema te da las herramientas básicas para administrar tu negocio: sabes quiénes son tus clientes, qué vendes y qué tienes en bodega. Pero para que sea realmente útil en el día a día, necesita un módulo de ventas que conecte todo y genere los reportes que necesitas para tomar decisiones.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos Funcionales

RF01 - Gestión de Productos:

- El sistema debe permitir registrar productos con: código, nombre, descripción, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock y categoría
- El sistema debe permitir editar la información de productos existentes
- El sistema debe permitir eliminar productos
- El sistema debe permitir consultar el listado completo de productos
- El sistema debe mostrar alertas cuando el stock de un producto sea bajo (cantidad mínima configurable)

RF02 - Gestión de Ventas:

- El sistema debe permitir crear una nueva venta seleccionando productos del inventario
- El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta (subtotal, impuestos si aplica, total)
- El sistema debe descontar automáticamente del inventario las cantidades vendidas
- El sistema debe generar una factura digital con numeración consecutiva
- El sistema debe permitir visualizar el historial de ventas realizadas
- El sistema debe permitir imprimir o exportar facturas en formato PDF

RF03 - Gestión de Clientes:

- El sistema debe permitir registrar clientes con: nombre, documento de identidad, teléfono, correo electrónico y dirección
- El sistema debe permitir editar información de clientes existentes
- El sistema debe permitir consultar el historial de compras de cada cliente
- El sistema debe permitir buscar clientes por nombre o documento

RF04 - Reportes y Estadísticas:

- El sistema debe generar reporte de productos más vendidos en un período de tiempo
- El sistema debe generar reporte de ventas totales por día/semana/mes
- El sistema debe mostrar el estado actual del inventario (productos disponibles, agotados, stock bajo)
- El sistema debe calcular métricas básicas: total de ventas, cantidad de transacciones, ticket promedio

RF05 - Autenticación y Seguridad:

- El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante Azure AD

- El sistema debe mantener sesiones activas de usuario
- El sistema debe permitir cerrar sesión

Requisitos No Funcionales

RNF01 - Rendimiento:

- El sistema debe responder a las consultas de usuario en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operación
- El sistema debe soportar al menos 50 transacciones concurrentes sin degradación significativa del rendimiento

RNF02 - Usabilidad:

- La interfaz debe ser intuitiva y no requerir más de 30 minutos de capacitación para usuarios básicos
- El sistema debe ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos con resoluciones desde 1024x768 píxeles
- El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari - versiones recientes)

RNF03 - Disponibilidad:

- El sistema debe tener una disponibilidad del 95% durante horario comercial (8 AM - 8 PM)
- El sistema debe implementar mecanismos de recuperación ante fallos

RNF04 - Seguridad:

- Todas las comunicaciones deben realizarse mediante protocolo HTTPS
- Las contraseñas y datos sensibles deben estar cifrados
- El sistema debe implementar respaldos automáticos diarios de la base de datos
- El sistema debe registrar un log de auditoría de las operaciones críticas (ventas, modificaciones de inventario)

RNF05 - Mantenibilidad:

- El código debe estar documentado siguiendo estándares de la industria
- El código debe seguir principios de diseño modular para facilitar futuras extensiones
- El sistema debe utilizar control de versiones (Git/GitHub)

RNF06 - Escalabilidad:

- La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes
- El sistema debe poder crecer para manejar al menos 10,000 productos y 100,000 transacciones anuales

RNF07 - Compatibilidad:

- El sistema debe integrarse correctamente con los servicios de Azure (SQL Database, Blob Storage, App Service, Monitor)
- El sistema debe permitir exportación de datos en formatos estándar (CSV, PDF, Excel)

Anexos

Anexo A: Glosario de Términos

- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete - Operaciones básicas sobre datos
- **API REST:** Interfaz de programación de aplicaciones que sigue los principios REST
- **Sprint:** Ciclo de trabajo en Scrum, generalmente de 2-4 semanas
- **Stakeholder:** Parte interesada en el proyecto
- **Frontend:** Parte visual de la aplicación con la que interactúa el usuario
- **Backend:** Parte del servidor que procesa la lógica de negocio y datos
- **Azure:** Plataforma de servicios en la nube de Microsoft
- **Responsive:** Diseño que se adapta a diferentes tamaños de pantalla

Anexo B: Enlaces y Recursos

Tablero del Proyecto:

- URL: <https://trello.com/b/oAQB0X4J/rico-contento-scrum>

Documentación Técnica:

- React: <https://react.dev/>
- Express.js: <https://expressjs.com/>
- Azure: <https://azure.microsoft.com/>

Conclusiones

El desarrollo de un sistema web para la gestión de inventario y ventas representa una solución tecnológica necesaria y viable para pequeñas y medianas empresas que actualmente enfrentan dificultades con métodos manuales o herramientas básicas como hojas de cálculo.

A través del proceso de análisis y diseño presentado en este documento, se ha logrado:

1. Identificar claramente el problema: La gestión manual genera pérdidas económicas, errores operativos y limita el crecimiento de los negocios. Los comerciantes necesitan herramientas digitales accesibles que les permitan profesionalizar sus operaciones.

2. Definir una solución técnica robusta: La arquitectura seleccionada (ReactJS + ExpressJS + Azure) proporciona un equilibrio óptimo entre modernidad tecnológica, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Esta decisión se tomó después de evaluar múltiples alternativas y considerando tanto las necesidades del negocio como las capacidades del equipo de desarrollo.

3. Establecer un marco de trabajo ágil: La adopción de Scrum como metodología de desarrollo, complementada con Design Thinking en la fase de análisis, garantiza que el producto final responda realmente a las necesidades de los usuarios y permita adaptaciones durante el proceso de desarrollo.

4. Planificar con conciencia de riesgos: La matriz de riesgos elaborada permite anticipar problemas potenciales y establecer estrategias de mitigación, aumentando las probabilidades de éxito del proyecto.

5. Definir alcances realistas: Los límites claros del proyecto (qué incluye y qué no) aseguran que el equipo pueda entregar un producto funcional y de calidad dentro del período académico establecido, sin caer en la sobreambición que caracteriza muchos proyectos fallidos.

Impacto esperado:

Este sistema permitirá a los negocios objetivo:

- Reducir errores en el control de inventario en al menos un 80%
- Disminuir el tiempo de procesamiento de ventas en un 60%
- Tener información en tiempo real para tomar mejores decisiones comerciales
- Profesionalizar su imagen frente a clientes mediante facturas digitales
- Sentar las bases para futuras expansiones digitales (e-commerce, pagos en línea)

Próximos pasos:

Con la fase de análisis y diseño completada, el equipo procederá a:

1. Iniciar el Sprint 1 con la configuración del ambiente de desarrollo
2. Implementar el diseño de base de datos definido
3. Desarrollar los módulos priorizados en el backlog del producto
4. Realizar pruebas continuas con usuarios piloto
5. Iterar basándose en retroalimentación real

Este proyecto no solo representa una oportunidad de aprendizaje técnico para el equipo, sino también una contribución concreta a la digitalización del sector empresarial, especialmente de aquellos negocios que más necesitan herramientas accesibles para competir en un mercado cada vez más tecnológico.

La combinación de una metodología ágil sólida, un Stack tecnológico moderno y un entendimiento profundo del problema a resolver, posiciona a este proyecto para lograr

resultados exitosos tanto en términos académicos como de impacto real en el mundo empresarial.

Referencias

Metodologías y Frameworks:

1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. Recuperado de <https://scrumguides.org/>
2. Brown, T. (2008). Design Thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84-92.
3. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9ª ed.). McGraw-Hill Education.

Tecnologías:

4. Meta Open Source. (2024). *React Documentation*. Recuperado de <https://react.dev/>
5. OpenJS Foundation. (2024). *Express.js Documentation*. Recuperado de <https://expressjs.com/>
6. Microsoft. (2024). *Azure Documentation*. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/azure/>
7. Microsoft. (2024). *Azure Active Directory Documentation*. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/>

Gestión de Proyectos:

8. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7ª ed.).
9. Atlassian. (2024). *Trello User Guide*. Recuperado de <https://trello.com/guide>

Desarrollo de Software:

10. Sommerville, I. (2020). *Software Engineering* (10ª ed.). Pearson Education.
11. Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2ª ed.). Addison-Wesley Professional.
12. Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

Bases de Datos y APIs:

13. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2020). *Fundamentals of Database Systems* (7ª ed.). Pearson.
14. Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tesis doctoral]. University of California, Irvine.

Gestión de Inventarios y Ventas:

15. Ballou, R. H. (2004). *Logística: Administración de la cadena de suministro* (5ª ed.). Pearson Educación.
16. Chopra, S., & Meindl, P. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7ª ed.). Pearson.

Transformación Digital en PYMEs:

17. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
18. ANDI. (2023). *Transformación digital en pymes colombianas*. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.